پاسخنامهٔ فصل ۱: مجموعه‌ها — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 8\}$ را با نوشتن اعضا نشان دهید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

راه‌حل: اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۸.

۲. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. چند زیرمجموعهٔ دوعضوی دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۵

راه‌حل: از ۶ عضو، انتخاب دو تا: $\frac{6\times5}{2} = 15$.

۳. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 16$، $n(B) = 24$ و $n(A \cap B) = 9$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $n(A \cup B) = 31$

راه‌حل: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 16 + 24 - 9 = 31$

۴. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ و $A = \{2, 3, 5, 7\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A' = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12\}$

راه‌حل: متمم شامل عضوهای U است که در A نیستند.

۵. در کلاسی با ۳۲ دانش‌آموز، ۱۴ نفر فوتبال، ۱۴ نفر والیبال و ۶ نفر هر دو ورزش را دوست دارند. چند نفر هیچ‌کدام را دوست ندارند؟ (۲ نمره)

پاسخ: ۱۰ نفر

راه‌حل: افرادی که حداقل یکی را دوست دارند: $14 + 14 - 6 = 22$؛ بقیه $32 - 22 = 10$.

۶. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\{a\} \in \{a, b\}$ (۲ نمره)

پاسخ: نادرست است. عضوهای مجموعه a و b هستند؛ $\{a\}$ یک زیرمجموعه است نه عضو.

۷. از کیسه‌ای شامل مهره‌های شمارهٔ 1 تا 22 یک مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه شمارهٔ آن مضرب ۴ باشد چقدر است؟ (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{5}{22}$

راه‌حل: تعداد مضرب‌های ۴ برابر ۵ است؛ احتمال $= \frac{5}{22}$ که ساده می‌شود.

۸. مجموعهٔ A دارای ۳ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: ۸ زیرمجموعه و ۷ زیرمجموعهٔ سره

راه‌حل: تعداد زیرمجموعه‌ها $2^3 = 8$ و سره‌ها یکی کمتر (خود مجموعه سره نیست).

۹. آیا $\{\{1,2,3\},\{4,5\}\}$ یک افراز برای مجموعهٔ $U = \{1,2,3,4,5,6\}$ است؟ دلیل بیاورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: خیر؛ اجتماع بخش‌ها همهٔ U نیست و عضو(های) ۶ در هیچ بخشی نیستند.

راه‌حل: در افراز، بخش‌ها ناتهی، دوبه‌دو جدا از هم و اجتماعشان کل مجموعه است.

۱۰. اگر $A = \{2,3,8,9\}$ و $B = \{1,6,7,9\}$ باشد، مجموعه‌های $A \cup B$، $A \cap B$ و $A - B$ را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $A \cup B = \{1,2,3,6,7,8,9\}$، $A \cap B = \{9\}$، $A - B = \{2,3,8\}$

راه‌حل: اجتماع: همهٔ عضوها بدون تکرار؛ اشتراک: عضوهای مشترک؛ تفاضل: عضوهای A که در B نیستند.